

BLACKLIST INTELLIGENCE PLATFORM

오프라인 배포 및 운영 가이드

폐쇄망 설치, 기동과 종료, 상태 점검, 데이터 수집, 외부 시스템 연동, 백업·복구 및 장애 대응 절차

대상: 시스템 관리자, 보안 운영 담당자

적용 기준: 배포 패키지에 포함된 설정과 운영 환경 변수

목차

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. 운영 원칙 | 6. Cloudflare 연동 |
| 2. 배포 전 점검 | 7. 백업과 복구 |
| 3. 오프라인 설치 | 8. 업데이트와 롤백 |
| 4. 기동·중지·상태 확인 | 9. 장애 대응 |
| 5. 핵심 기능 운영 | 10. 운영 체크리스트 |

1. 운영 원칙

- 호스트명, 포트, 계정, 경로와 자격정보는 배포 환경 설정을 기준으로 사용한다.
- Compose 파일에 운영 환경별 값을 직접 기록하지 않는다.
- 비밀번호, API Token, 암호화 키는 이미지와 오프라인 패키지에 포함하지 않는다.
- 설정 변경 전 백업하고, 변경 후 헬스 체크와 핵심 기능을 확인한다.
- 데이터 볼륨을 삭제하는 명령은 승인된 초기화 작업 외에는 사용하지 않는다.

이 문서의 명령은 운영자가 설정한 `DEPLOY_DIR`, `COMPOSE_FILE`, `ENV_FILE`, `APP_HEALTH_URL`, `COLLECTOR_HEALTH_URL` 환경 변수를 사용한다. 실제 값은 배포 승인 문서와 서버 설정에서 확인한다.

2. 배포 전 점검

2.1 서버

- 배포 패키지와 서버의 CPU 아키텍처 일치
- Docker Engine과 Docker Compose Plugin 사용 가능
- 배포 파일, 영구 볼륨, 백업을 위한 충분한 디스크 공간
- 운영 방화벽 정책에 필요한 서비스 통신 경로 승인
- 시스템 시간 동기화와 인증서 유효성 확인

2.2 패키지

```
cd "$DEPLOY_DIR"
sha256sum -c images/checksums.sha256
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" config --quiet
```

체크섬이나 Compose 검증이 실패하면 설치를 진행하지 않는다. 승인된 배포 패키지를 다시 반입하거나 설정 파일의 누락 항목을 수정한 뒤 재검증한다.

2.3 비밀정보

- 환경 파일은 운영 서버에서 생성하고 소유자만 읽을 수 있도록 설정한다.
- 암호화 키는 기존 데이터 복호화에 필요하므로 교체 시 별도 마이그레이션 절차를 따른다.
- 환경 파일과 키 백업은 조직의 승인된 비밀 저장소에 보관한다.

```
chmod 600 "$ENV_FILE"
```

3. 오프라인 설치

3.1 자동 설치

```
cd "$DEPLOY_DIR"  
sudo bash install.sh
```

설치 스크립트는 다음 항목을 자동으로 처리한다.

1. 필수 실행 도구 확인
2. 이미지 파일 무결성 검증
3. 컨테이너 이미지 로드
4. 운영 환경 파일 준비
5. 현재 실행 중인 모든 컨테이너 중지
6. 플랫폼 서비스 기동과 헬스 체크

3.2 이미지가 이미 로드된 경우

```
cd "$DEPLOY_DIR"  
sudo bash install.sh --skip-load
```

일반 설치를 실행하면 서버에서 실행 중인 모든 Docker 컨테이너가 중지된다. Blacklist 서비스 외 다른 Docker 컨테이너가 필요한 경우 설치 완료 후 운영 절차에 따라 별도로 기동한다.

3.3 설치 결과 확인

```
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" ps
curl -fsS "$APP_HEALTH_URL"
curl -fsS "$COLLECTOR_HEALTH_URL"
```

모든 필수 컨테이너가 실행 중이고 두 헬스 엔드포인트가 성공해야 설치 완료로 판정한다. 실패한 경우 9장의 장애 대응 절차를 따른다.

4. 기동·중지·상태 확인

4.1 기동

```
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" up -d
```

4.2 상태와 로그

```
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" ps
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" logs --since "$LOG_SINCE"
docker stats --no-stream
```

4.3 서비스 재시작

```
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" restart "$SERVICE_NAME"
```

4.4 전체 중지

```
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" down
```

볼륨 삭제 옵션을 추가하지 않는다. 영구 볼륨 삭제는 블랙리스트, 설정과 이력의 손실을 발생시킬 수 있다.

5. 핵심 기능 운영

기능	운영 절차	정상 기준
대시보드	서비스 상태, IP 수량, 최근 수집 활동 확인	상태가 정상이며 최근 갱신 시간이 운영 주기 이내
IP 관리	블랙리스트와 화이트리스트 조회, 검색, 등록 및 제외	변경 후 검색 결과와 집계 수량이 일치
데이터 수집	수집 자격정보 저장, 연결 테스트, 수동 수집, 이력 확인	연결 테스트 성공, 수집 이력 성공, 오류 건수 없음
FortiGate	대상 장비 연결 상태 확인 후 승인된 블랙리스트 배포	배포 성공과 대상 장비 반영 건수 확인
Cloudflare	자격정보와 대상 List 저장, 연결 테스트	List 정보와 항목 수 조회 성공
분석·데이터베이스	출처별 수집량, 데이터 갱신 시각, 테이블 상태 확인	비정상 급증·급감, 장기 미갱신, 저장 오류 없음

5.1 데이터 수집

- 데이터 수집 화면에서 운영 자격정보를 저장한다.
- 연결 테스트가 성공하는지 확인한다.
- 승인된 조회 기간으로 수동 수집을 실행한다.
- 수집 이력에서 성공 여부, 수집 건수와 오류 내용을 확인한다.
- IP 관리와 대시보드에서 반영 결과를 교차 확인한다.

6. Cloudflare 연동

6.1 사전 조건

- 운영 계정에 대상 List 조회와 변경에 필요한 최소 권한 부여
- API Token, Account ID, List ID를 승인된 비밀 저장소에서 확인
- 플랫폼 서버에서 Cloudflare API로의 통신 경로 승인

6.2 설정과 검증

- 상단 메뉴에서 **Cloudflare 연동**을 연다.
- API Token, Account ID, List ID를 입력하고 저장한다.
- 연결 테스트**를 실행한다.
- 대상 List 이름과 항목 수가 운영 승인 정보와 일치하는지 확인한다.
- 실패하면 Token 권한, 계정과 List의 소유 관계, 네트워크 정책을 확인한다.

API Token을 화면 캡처, 작업 기록, 로그 또는 장애 보고서에 남기지 않는다. Token을 변경하면 플랫폼 설정도 즉시 갱신하고 연결 테스트를 다시 수행한다.

7. 백업과 복구

7.1 백업 대상

- PostgreSQL 데이터베이스
- 운영 환경 파일과 암호화 키
- 인증서와 프록시 설정
- 현재 배포 패키지, 이미지 체크섬과 변경 승인 기록

7.2 데이터베이스 백업

```
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" \
  exec -T "$DB_SERVICE" \
  pg_dump -U "$DB_USER" -d "$DB_NAME" -Fc > "$BACKUP_FILE"
```

백업 파일은 운영 볼륨과 다른 저장소에 보관하고 체크섬과 복구 테스트 결과를 기록한다.

7.3 복구

```
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" \
  exec -T "$DB_SERVICE" \
  pg_restore --clean --if-exists -U "$DB_USER" -d "$DB_NAME" < "$BACKUP_FILE"
```

복구는 변경 승인과 서비스 중지 계획을 확보한 뒤 수행한다. 복구 후 전체 헬스 체크, 로그인, IP 조회, 수집 이력, 외부 연동 연결 테스트를 확인한다.

8. 업데이트와 롤백

8.1 업데이트

1. 현재 데이터베이스와 운영 설정을 백업한다.
2. 신규 패키지 체크섬과 변경 내역을 검증한다.
3. 신규 이미지를 로드한다.
4. Compose 설정을 검증하고 서비스를 재생성한다.
5. 헬스 체크와 핵심 기능을 확인한다.

```
cd "$DEPLOY_DIR"
sha256sum -c images/checksums.sha256
for image in images/*.tar.gz; do gzip -dc "$image" | docker load; done
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" config --quiet
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" up -d --force-recreate
```

8.2 롤백

1. 장애 시각과 증상을 기록하고 신규 배포 로그를 보존한다.
2. 이전 승인 이미지 태그와 Compose 설정으로 되돌린다.
3. 스키마 변경이 포함된 경우 승인된 데이터 복구 절차를 수행한다.
4. 서비스 상태와 핵심 기능을 재검증한다.

9. 장애 대응

증상	확인	조치
서비스가 기동되지 않음	Compose 검증, 컨테이너 상태, 최근 로그, 디스크 잔량	누락 설정을 보완하고 실패 서비스만 재생성
헬스 체크 실패	애플리케이션, 데이터베이스, 캐시 의존성 상태	하위 의존성부터 복구하고 서비스 재시작
로그인 또는 자격정보 복호화 실패	환경 파일 권한, 암호화 키 변경 여부, 컨테이너 환경	승인된 키 백업을 복구하고 서비스를 재생성
데이터 수집 실패	연결 테스트, 자격정보, 외부 통신 정책, Collector 로그	원인 수정 후 제한된 기간으로 재수집하고 결과 확인
Cloudflare 연결 실패	Token 권한, ID 일치 여부, API 통신, 응답 오류	최소 권한과 대상 List를 재확인하고 연결 테스트 반복
디스크 사용량 급증	컨테이너 로그, 이미지, 백업, 데이터 볼륨 사용량	보존 정책에 따라 로그와 미사용 이미지를 정리하고 용량 확장
업데이트 후 기능 오류	변경 전후 로그, 이미지 태그, DB 마이그레이션 상태	변경을 중지하고 승인된 이전 버전으로 롤백

9.1 장애 증적 수집

```
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" ps > "$INCIDENT_DIR/services.txt"
docker compose --env-file "$ENV_FILE" -f "$COMPOSE_FILE" logs \
  --since "$LOG_SINCE" > "$INCIDENT_DIR/compose.log"
docker stats --no-stream > "$INCIDENT_DIR/resources.txt"
df -h > "$INCIDENT_DIR/disk.txt"
```

공유 전 로그에 Token, 비밀번호, 세션, 개인정보가 포함되지 않았는지 검토한다.

10. 운영 체크리스트

정기 점검

- 필수 컨테이너와 헬스 엔드포인트 정상
- 최근 데이터 수집 성공 및 오류 건수 없음

- 외부 연동 연결 상태 정상
- 디스크, 메모리, 데이터베이스 용량 임계치 이내
- 백업 성공 및 최근 복구 테스트 기록 존재
- 인증서와 API Token 만료 예정일 확인

변경 작업 전후

- 변경 승인, 영향 범위, 롤백 기준 확보
- 데이터와 운영 설정 백업
- 패키지 무결성과 Compose 설정 검증
- 배포 후 헬스 체크, 로그인, IP 조회, 수집과 외부 연동 확인
- 변경 결과, 오류, 이미지 식별자와 작업자 기록